Propuesta de proyecto final: Xenomorfo-Q

Curso: SI3003 Inteligencia Artificial, Universidad EAFIT, 2026-2
Repositorio: https://github.com/jalvarez01/Xenomorfo-Q (ramas `main` y `development`)

1. Conformación del equipo

Integrante	Responsabilidad
Juan José Álvarez	Simulación y herramientas del agente
Emmanuel Castaño	Ciclo del agente, integración del LLM y diseño del prompt
Santiago Meneses	Alienígena por reglas, herramienta `predecir_destino` y avance de la simulación
Simón Mazo	Casos de prueba, análisis, notebook y README final

2. Descripción del problema

Diseñar y probar la "directora" de un juego de sigilo inspirado en *Alien: Isolation* obliga a inspeccionar la partida, calcular rutas y decidir las pistas para el alienígena de forma manual. Esto es lento, repetitivo y difícil de reproducir.

Proponemos un **agente LLM** que responde preguntas en lenguaje natural sobre una partida simulada, consultando la simulación mediante herramientas. Además, el agente puede intervenir en la partida dando pistas al alienígena.

Para quién: diseñadores y testers de juegos de sigilo. En el proyecto, los usuarios son los propios integrantes del equipo, que probarán la simulación.

Fuera del alcance: entrenamiento de modelos (DQN, CNN), gráficos en tiempo real, múltiples mapas y múltiples agentes.

3. Opción elegida: B. Agente con herramientas

Elegimos **agentes con herramientas** y no RAG, por dos razones:

- Las respuestas dependen del **estado cambiante de la simulación** y de **cálculos** (rutas con A*), no de la consulta a documentos. No existe un corpus textual que recuperar.
- El agente debe **actuar** sobre la simulación: dar pistas y avanzar la partida.

Modelo: `meta/llama-3.3-70b-instruct` a través de NVIDIA NIM, con un cliente compatible con OpenAI (como en Lecture11). La clave se lee de la variable de entorno `NVIDIA_API_KEY`.

Herramientas del agente:

Herramienta	Función
`estado_partida`	Consulta el estado actual de la simulación
`ruta_mas_corta`	Calcula la ruta más corta con A*
`predecir_destino`	Predice a qué sala se dirige el tripulante
`ve_tripulante`	Indica si el alienígena ve al tripulante
`dar_pista`	Da una pista de zona al alienígena (máximo 3 por partida)
`avanzar_simulacion`	Avanza la simulación (máximo 20 ticks)

Límite de control: 6 llamadas a herramientas por pregunta.

4. Datos y documentos

El proyecto **no usa documentos ni datasets externos**. Los datos son propios:

- **Simulación:** desarrollada por el equipo en el módulo `sim/` del repositorio.
- **Mapa:** diseñado por el equipo, en formato de texto (`#` pared, `.` piso, `+` puerta, `L` casillero), en `data/mapas/`.

Origen y acceso: repositorio https://github.com/jalvarez01/Xenomorfo-Q.

5. Entrega

Se entregará el enlace al repositorio con:

- Código o notebook ejecutable.
- Datos (simulación y mapa propios).
- README con integrantes, problema, opción elegida, instrucciones de ejecución, fuentes, 5 casos de prueba y análisis.